极值点存在求参数取值范围问题浅析

——高考压轴题谈中学与高等数学导数知识衔接

李涵　杨亮(海南省西南大学临高实验中学　571800)

【摘　要】　本文由一道极值点存在求参数取值范围问题,给出高等数学中可以使用的极值点成立的第二、第三充分条件.通过例题说明解题过程中如何使用定理达到去参化的效果及其注意事项,使学生在以后的解题过程中及高考应试中可以放心地使用定理.最后通过应用定理解决 2023 年高考数学导数压轴题,让学生学以致用.

【关键词】　高阶导数;高中数学;解题技巧

函数与导数综合问题是高考数学压轴题之一,思考过程中经常需要判断导函数甚至二阶、三阶导函数的符号与零点,以确定原函数的单调性与极值点.难度较大.2020 版高中数学新教材对于极值点只给出了极值点成立的第一充分条件:即存在 x_0 使 $f'(x_0)=0$ 且 $x\to x_0^-$ 时与 $x\to x_0^+$ 时 $f'(x)$ 符号异号,则 x_0 为 $f(x)$ 的极值点.用这种方法实际解题时,学生很难快速解决问题.

在高考压轴题的培优强化教学中,教师要注重中学数学与高等数学知识上的衔接.下面结合这种理念以具体例题来研究极值点存在求参数取值范围问题.

1　常规解法,检验思维素养

“通性通法”是学生解决数学问题最基本、最常用、最直接的解题方法.学生在学习、思考过程中往往会忽视基础知识和基本技能等通性通法的培养与提升.在学生学习和教师教学中要避免此类问题.

例 1　已知函数 $f(x)=x\ln x-\frac{a}{2}x^2(a\in\mathbf{R})$,若 $g(x)=f(x)+(a-1)x$ 在 $x=1$ 处取得极小值,求实数 a 的取值范围.

这道题目的常规解法为:先求 $g'(x)=\ln x-ax+a$.令 $h(x)=\ln x-ax+a$.显然 $h(1)=g'(1)=0$,所以只要 $x=1$ 附近 $g(x)$ 先减后增就能满足条件.因为 $h'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}(x>0)$.

(1) 当 $a\leqslant 0$ 时,$h'(x)>0$,所以 $h(x)=g'(x)$,单调递增.

所以 $(0,1)$ 上 $g(x)$ 单调递减,$\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上 $g(x)$ 单调递增,满足 $x=1$ 处取得极小值条件.

(2) 当 $0<a<1$ 时,因为 $h'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减,且 $\frac{1}{a}>1$,$h'\left(\frac{1}{a}\right)=0$.

显然 $(0,1)$ 上 $h'(x)>0$,$h(x)$ 单调递增,$\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上 $h'(x)>0$,$h(x)$ 单调递增.

因为 $g'(1)=0$,$(0,1)$ 上 $g(x)$ 单调递减,$\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上 $g(x)$ 单调递增,满足 $x=1$ 极小值条件.

(3) 当 $a=1$ 时,$(0,1)$ 上 $h'(x)>0$,$h(x)=g'(x)$ 单调递增,$(1,+\infty)$ 上 $h'(x)<0$,$h(x)=g'(x)$ 单调递减.

因为 $g'(1)=0$,所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减,无极值.

(4) 当 $a>1$ 时,$0<\frac{1}{a}<1$,

所以 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上 $h'(x)<0$,$h(x)=g'(x)$ 单调递减,$(1,+\infty)$ 上 $h'(x)<0$,$h(x)=g'(x)$ 单调递减.

所以 $g'(x)$ 在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上单调递增,在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.$x=1$ 为极大值,不满足条件.

中国知网　https://www.cnki.net

综上 $a<1$.

2　发现新知,尝试初见效果

优秀的学生不仅需要掌握解决教材例题基本问题的通性通法并灵活迁移应用到其他问题,还需要对所学的基础知识、基本技能进行类比、内化,理解其蕴含的基本数学思想方法并由此从特殊到一般,发现新规律,猜测新结论.这样才有助于学生数学核心素养的提升及数学基本活动经验的获得.

如上例解题过程,需要同时考虑到原函数、导函数、二阶导数、二阶导数的分子函数 4 种函数相互转化关系.并综合数形结合、分类整合等多种数学思想方法才能最终得出结论,对学生要求较高,一般学生很难独立思考完成.

解决极值点存在问题时总结对比发现极值点的二阶导数有一个共同的规律:如果一个函数 $y=f(x)$ 满足条件 $f'(x_0)=0$,则当满足 $f''(x_0)<0$ 时 x_0 为极大值点,当满足 $f''(x_0)>0$ 时 x_0 为极小值点.

例 1 中有 $g'(x)=\ln x-ax+a$,因为 $g''(x)=\frac{1}{x}-a$.显然 $g'(1)=0$,那么只要 $g''(1)=1-a>0$,也就是只要 $a<1$ 就可以快速得出正确结论.

3　缜密分析,发现新知问题

由猜想和类比联想而得到的问题结论或解题途径,是一种由特殊到一般的不完全归纳法,它虽能帮助解题,但不能代替解题,还要接受严密推理和实践的检验以进一步完善.要让学生养成对新发现的规律、结论去检验其完备性及是否具有普适性,有没有理论支持的习惯.

函数极大值、极小值特殊判定方法是否能推广至其他函数?下面以一道简单的例题来验证,求函数 $y=x^4$ 的极值点:通过研讨发现函数 $y=x^4$ 中,$y'=4x^3$,$y''=12x^2$,所以 $y'(0)=0$,$y''(0)=0$.按三次函数规律,0 应该不是极值点.但通过描绘 $y=x^4$ 的图象可知 0 是极小值点.这说明三次函数的极值判定方法对其他函数来说不一定成立.上述函数的性质虽不能向其他函数推广,但 $f''(x_0)<0$,$f''(x_0)>0$ 时 x_0 为极值点是有道理的,只是存在一定的漏洞.那么能不能把这种解法完善一下呢?

4　完善新知,重新细化结论

每一个和中学数学相关的高等数学知识,如果由学生归纳、联想和猜测发现了其核心结论,那么教师在教学中一定要详细向学生说明高等数学定理内容,并告诉学生在中学数学解题中如何使用.一定要规范学生的解题步骤及书写格式,这样才能避免使用时因叙述不清楚而失分.

结论是确定的,可以用上面的方法来简化运算,但要用到大学的利用高阶导数来判定极值相关知识,可以作如下简单补充:

如 $f^{(k)}(x_0)=0$,$f^{(n)}(x_0)\neq 0$,则 $k=1,2,3,\cdots,n-1$ 时,

(1)n 为偶数时,在 x_0 处有极值.若 $f^{(n)}(x_0)<0$,则 x_0 为极大值;若 $f^{(n)}(x_0)>0$,则 x_0 为极小值.

(2)n 为奇数时,不取极值.

当 $n=2$ 时,可以得到函数存在极值点的第二充分条件:如 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$.当 $f''(x_0)<0$ 时 x_0 为极大值点,当 $f''(x_0)>0$ 时 x_0 为极小值点.对四次函数:因为 $y'=4x^3$,$y''=12x^2$,$y'''=24x$,$y''''=24$,所以 $y'(0)=y''(0)=y'''(0)=0$,$y''''(0)\neq 0$.且 $y''''(0)>0$,所以 x_0 为极小值点是对的.

那么例 1 的简便解法也可行,但不完整,要补充一下:因为 $g'(1)=0$,要说明的是 $g''(1)\neq 0$,才可以由 $g''(1)=1-a>0$ 得出 1 为极小值点.也就是只要先证明 $g''(1)=0$,求得 $a=1$ 时 1 不为极小值点就完整了.显然这样省去了另外三种含参的讨论,也是一个很好的方法.此法最大的优点是想证明 $f''(x_0)>0$,但运用了逆向思维,先令 $f''(x_0)=0$ 求出参数 a 的值.进而转化为无参函数讨论 x_0 是否为相应的极值点这类教材中常见的题型.熟练掌握这种含参函数向无参函数化归转化的思想方法会给学生今后的学习带来极大的促进作用.

5　考题检测,体验去参效果

教学过程是一个特殊的认识过程,学生在教学过程中所学的知识,大都是前人已经发现和创造的

中国知网　https://www.cnki.net

知识和经验，而不是学生亲自得来的. 所以对于学生来说，每一个数学知识、技能、思想方法、基本活动经验的获得其实都是一个“发现 —— 应用 —— 内化 —— 再发现 —— 再创造 —— 再应用”的过程. 只有学以致用才能加深对新知的理解并充分体会到成功的喜悦，这也是提升学生数学素养的必经之路.

以下将用 2023 年高考新课标 2 卷最后一道导数压轴题来检验上述探讨的函数存在极值点的第二充分条件在解题中应用的效果并帮助学生学会解题步骤的规范书写：

(1) 证明：当 $0<x<1$ 时，$x-x^2<\sin x<x$.

(2) 已知函数 $f(x)=\cos ax-\ln(1-x^2)$，若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，求参数 a 的取值范围.

第一问，学生用构造函数求最值的方法很容易解决，重点来看第二问.

因为 $f'(x)=-a\sin ax+\dfrac{2x}{1-x^2}$，

所以 $f'(0)=0$，

$f''(x)=-a^2\cos ax+\dfrac{2-2x^2}{(1-x^2)^2}$，

所以 $f''(0)=2-a^2$，

当 $f''(0)=0$ 时，$2-a^2=0$，$a=\pm\sqrt{2}$.

下面证明 $a=\pm\sqrt{2}$ 时 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极大值点.

当 $a=\sqrt{2}$ 时，$f'(x)=-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x+\dfrac{2x}{1-x^2}$，由 (1) 的结论知当 $0<x<1$ 时，$\sin x<x$.

$-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x>-\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}x=-2x$，

$f'(x)>-2x+\dfrac{2x}{1-x^2}=\dfrac{2x^3}{1-x^2}>0$.

所以在 $(0,1)$ 区间上函数 $f(x)$ 单调递增，与 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点相矛盾.

当 $a=-\sqrt{2}$ 时，$f'(x)=-(-\sqrt{2})\sin(-\sqrt{2}x)+\dfrac{2x}{1-x^2}=-\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}x)+\dfrac{2x}{1-x^2}$，

所以仍有区间 $(0,1)$ 上函数 $f(x)$ 单调递增，与 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点相矛盾.

由函数存在极值点的第二充分条件可得，只要满足 $f''(0)<0$，就能满足 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. $2-a^2<0$，$a^2>2$ 即可. 故 $a\in(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$.

本文中的两道极值存在求参数取值范围问题，在解答过程中实际上引入了高等数学极值点存在的第二、第三充分条件. 很多学生都可以由教材及习题解题过程发现这个规律，只是不敢贸然使用. 教师需要进行适当引导，给出高等数学中可以使用的定理及说明解题过程中的注意事项. 这种化含参为无参的理念对提高学生数学素养会起到重大的促进作用.

6　结语

美国著名教育学家 $G\cdot$ 波利亚说过“学习任何东西的最佳途径就是靠自己发现.” 导数是研究函数性质的基本工具，也是解决优化问题的一种通法. 教学要使学生通过对一个个数学对象的研究，体悟具有普适性的数学思想与方法，逐步掌握解决数学问题的“相似的方法”，进而获得数学活动经验，形成“数学思维方式”.

【本文是海南省教育科学规划专项课题“单元整体理念下数学基本活动经验与核心素养培育研究”(项目编号：QGH202310130) 的阶段性成果】

参考文献：

[1] 杨亮，潘杨. 细研新教材，体悟新理念 —— 例谈学生数学学科素养的提升[J]. 高中数学教与学，2022(08)：4－6＋15.

[2] 章建跃. 核心素养导向的高中数学教材变革(续1)——《普通高中教科书·数学(人教A版)》的研究与编写[J]. 中学数学教学参考，2019(19)：6－11.

[3] 范世祥. 作业设计：提升线上教学质量的有效抓手[J]. 中学数学月刊，2022(10)：20－23.

[4] 张生. 精心组题提高效率，类比拓展培养能力 —— 从圆锥曲线中的定点问题谈起[J]. 中国数学教育，2018(Z2)：102－105.

中国知网　https://www.cnki.net